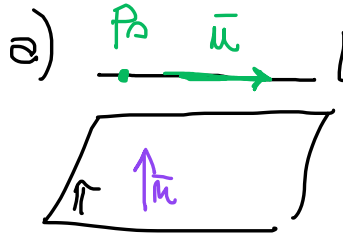


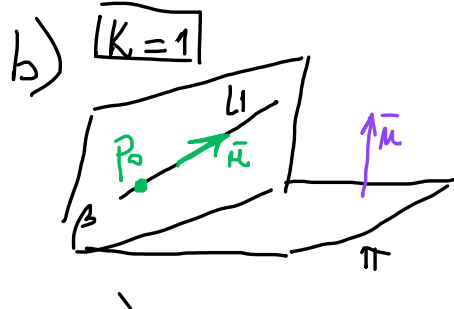
1. Sean la recta $L_1 : x - 2 = \frac{y + 1}{3} = \frac{z}{-2}$ y el plano $\pi : x + ky - 3z = 5$.

a) Determine $k \in \mathbb{R}$, si existe, para que L_1 sea paralela al plano π .

b) Para $k=1$ encuentre la ecuación del plano β que contiene a L_1 y es ortogonal al plano π .

L_1 $P_0(2, -1, 0)$, $\vec{u} = (1, 3, -2)$ $\pi) \vec{n} = (1, k, -3)$

a)  $(1, 3, -2) \cdot (1, k, -3) = 0$
 $1 + 3k + 6 = 0$
 $k = -7/3$

b) $k=1$  $\vec{P}_0 \in \beta$
 $\vec{m}_\beta = \vec{u} \times \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = (-9+2, -2+3, 1-3)$
 $= (-7, 1, -2)$

b) $-7(x-2) + 1 \cdot (y+1) - 2(z-0) = 0$
 $-7x + 14 + y + 1 - 2z = 0$
 $\rightarrow -7x + y - 2z + 15 = 0$

2. Considere la superficie S de ecuación

$$\rightarrow x^2 + A(y-3)^2 + 4z^2 - 2x = 0.$$

- a) Encuentre todos los valores de $A \in \mathbb{R}$ para que la intersección de S con el plano de ecuación $x = 1$ sea una circunferencia de radio $\frac{1}{2}$.
- b) Para los valores de A hallados en el ítem anterior ¿Qué superficie representa S ?
- c) Para $A = 0$, identifique la curva intersección de S con el plano $z = 0$. Grafique dicha curva sobre el plano $z = 0$.

$$\begin{aligned} a) \quad & \begin{cases} x^2 + A(y-3)^2 + 4z^2 - 2x = 0 \\ x = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} 1^2 + A(y-3)^2 + 4z^2 - 2 = 0 \\ x = 1 \end{cases} \\ & \begin{cases} A(y-3)^2 + 4z^2 = 1 \\ x = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{A}{4}(y-3)^2 + \frac{4z^2}{4} = \frac{1}{4} \\ x = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \left\{\frac{A}{4}\right\}(y-3)^2 + z^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ x = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{A}{4} = 1 \rightarrow \underline{A=4} \checkmark$$

$$b) \quad x^2 + 4(y-3)^2 + 4z^2 - 2x = 0$$

$$\underline{x^2 - 2x + 1 - 1} + 4(y-3)^2 + 4z^2 = 0$$

$$(x-1)^2 + 4(y-3)^2 + 4z^2 = 1$$

$$\frac{(x-1)^2}{1} + \frac{(y-3)^2}{\frac{1}{4}} + \frac{z^2}{\frac{1}{4}} = 1$$

ELIPSOIDE
 $C(1, 3, 0)$

$$\frac{-2}{2} = -1 \rightarrow \pm(-1)^2$$

$$a^2 = 1 \rightarrow a = 1$$

$$b^2 = \frac{1}{4} \rightarrow b = \frac{1}{2}$$

$$c^2 = \frac{1}{4} \rightarrow c = \frac{1}{2}$$

$$c) \quad A=0 \rightarrow S: x^2 + 4z^2 - 2x = 0$$

$$\begin{cases} x^2 + 4z^2 - 2x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - 2x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(x-2) = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} x=0 \leftarrow \\ x=2 \leftarrow \end{matrix}$$

Por lo tanto

$$\begin{cases} \boxed{x=0} \text{ Plano } \theta \\ \boxed{z=0} \text{ Plano } \theta \end{cases} \quad \begin{cases} x=2 \\ z=0 \end{cases}$$

Recto

Recto

rectos paralelos

3. Resuelva para X la siguiente ecuación matricial, considerando que todas las matrices son cuadradas de tamaño 2×2 :

$$X + A^t - 2I = B^t X + C$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$\bullet) \quad X + A^T - 2I = B^T X + C$$

$$\underbrace{X - B^T X} = C - A^T + 2I.$$

$$(I - B^T) \cdot \cancel{X} = C - A^T + 2I$$

$$\longrightarrow X = \underbrace{(I - B^T)^{-1}} \cdot \underbrace{(C - A^T + 2I)}.$$

$$I - B^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{-1} \\ \boxed{-2} & \boxed{0} \end{pmatrix}$$

$$\det(I - B^T) = |I - B^T| = -2$$

$$(I - B^T)^{-1} = \frac{1}{-2} \cdot \text{Adj}(I - B^T) = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 \\ -1 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & -(-2) \\ -(-1) & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right.$$

4. Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal definida por:

$$\rightarrow T(1, 1, 0) = (1, 1, 1), \quad T(1, 0, 1) = (0, 0, 0), \quad T(0, 0, 2) = (2, 2, 2).$$

- $\rightarrow$ a) Halle la ley de $T(x, y, z)$ Justificando todo lo que hace.
 b) Escriba una base para el núcleo $N(T)$ y para la imagen $Im(T)$
 c) Verifique el teorema de las dimensiones.

$\mathcal{C}\{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 0, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$ ¿es base de $\mathbb{R}^3$?

$$\dim \mathbb{R}^3 = 3$$

•) Yo que el conjunto es de 3 elementos en $\mathbb{R}^3$, con mostrar que el cony es li sería suficiente para mostrar que es una base de $\mathbb{R}^3$

$$\alpha(1, 1, 0) + \beta(1, 0, 1) + \gamma(0, 0, 2) = (0, 0, 0)$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha = 0 \\ \beta + 2\gamma = 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} 0 + \beta = 0 &\rightarrow \beta = 0 \\ 0 + 2\gamma = 0 &\rightarrow \gamma = 0 \end{aligned}$$

} el conjunto es li

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{filo 2} - \text{filo 1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{filo 3} + \text{filo 2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 0 \end{bmatrix}$$

filo 2 $\downarrow$ -filo 1 $\rightarrow$ filo 2 filo 3 + filo 2 $\rightarrow$ filo 3

$$\left. \begin{aligned} \text{rg}(A) &= 3 \\ \text{rg}(A|b) &= 3 \\ n^{\circ} \text{ incog} &= 3 \end{aligned} \right\}$$

Sistema tiene única solución lateral

4. Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal definida por:

$$T(1, 1, 0) = (1, 1, 1), \quad T(1, 0, 1) = (0, 0, 0), \quad T(0, 0, 2) = (2, 2, 2).$$

a) Halle la ley de $T(x, y, z)$ Justificando todo lo que hace.

b) Escriba una base para el núcleo $N(T)$ y para la imagen $Im(T)$

c) Verifique el teorema de las dimensiones.

Como $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 0, 2)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$
 Sea $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $\exists \alpha, \beta, \gamma / (x, y, z) = \alpha(1, 1, 0) + \beta(1, 0, 1) + \gamma(0, 0, 2)$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = x \\ \alpha = y \\ \beta + 2\gamma = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha = y \\ \beta = x - y \\ x - y + 2\gamma = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \gamma = \frac{z - x + y}{2} \end{cases}$$

$$T(x, y, z) = T\left(y(1, 1, 0) + (x - y)(1, 0, 1) + \frac{z - x + y}{2}(0, 0, 2)\right)$$

$$\begin{aligned} T_{\text{lineal}} \downarrow &= yT(1, 1, 0) + (x - y)T(1, 0, 1) + \frac{z - x + y}{2}T(0, 0, 2) \\ &= y(1, 1, 1) + (x - y)(0, 0, 0) + \frac{z - x + y}{2}(2, 2, 2) \\ &= (y, y, y) + (0, 0, 0) + (z - x + y, z - x + y, z - x + y) \end{aligned}$$

$$T(x, y, z) = (z - x + 2y, z - x + 2y, z - x + 2y)$$

b) $N(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / T(x, y, z) = (0, 0, 0)\}$

$$\begin{cases} z - x + 2y = 0 \\ z - x + 2y = 0 \\ z - x + 2y = 0 \end{cases} \rightarrow z - x + 2y = 0 \rightarrow z = x - 2y$$

$$N(T) = \{(x, y, z) / z = x - 2y\} = \{(x, y, x - 2y), x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{(x, 0, x) + (0, y, -2y), x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{x(1, 0, 1) + y(0, 1, -2), x, y \in \mathbb{R}\} = \text{Gen}\{(1, 0, 1), (0, 1, -2)\}$$

Base $N(T) = \{(1, 0, 1), (0, 1, -2)\}$ $\dim N(T) = 2$

4. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal definida por:

$$T(1, 1, 0) = (1, 1, 1), \quad T(1, 0, 1) = (0, 0, 0), \quad T(0, 0, 2) = (2, 2, 2).$$

a) Halle la ley de $T(x, y, z)$ Justificando todo lo que hace.

→ b) Escriba una base para el núcleo $N(T)$ y para la imagen $\text{Im}(T)$

c) Verifique el teorema de las dimensiones.

$$b) T(x, y, z) = (z - x + 2y, z - x + 2y, z - x + 2y)$$

$$\text{Im } T = \{ T(x, y, z), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \}$$

$$= \{ (\underbrace{z - x + 2y, z - x + 2y, z - x + 2y}_{\text{purple}}, (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \}$$

$$= \{ (-x, -x, -x) + (2y, 2y, 2y) + (z, z, z), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \}$$

$$= \{ x \underbrace{(-1, -1, -1)} + y \underbrace{(2, 2, 2)} + z \underbrace{(1, 1, 1)}, x, y, z \in \mathbb{R}^3 \}$$

$$= \text{Gen} \{ \underbrace{(-1, -1, -1)}, (2, 2, 2), \underbrace{(1, 1, 1)} \} = \text{Gen} \{ \underbrace{(-1, -1, -1), (2, 2, 2)}_{\text{green}} \} =$$

$$= \text{Gen} \{ \underbrace{(2, 2, 2)} \} \rightarrow \text{Base Im } T = \{ (2, 2, 2) \} \rightarrow \dim \text{Im } T = 1$$

$$c) \underbrace{\dim \mathbb{R}^3}_3 = \underbrace{\dim N(T)}_2 + \underbrace{\dim \text{Im } T}_{(1)}$$